



Modelo Conceitual e Prova de Conceito para Banco de Dados de Enfermagem a partir do MIMIC-IV Demo

K.Y.R. Santos^{1*}; R.P. Santos¹; K.R. Ribeiro¹

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, Campus Campos Guarus

*k.yngredy@gsuite.iff.edu.br

Resumo

Objetivou-se demonstrar a viabilidade técnica de um banco de dados orientado à enfermagem por meio de uma prova de conceito computacional. Utilizou-se a base MIMIC-IV *Clinical Database Demo* v2.2, contendo registros desidentificados de 100 pacientes. Como a base não possui registros nativos de diagnósticos NANDA-I, resultados NOC e intervenções NIC, essas terminologias foram representadas como camadas derivadas, rastreáveis e auditáveis. A arquitetura foi estruturada em 42 tabelas no SQLite, integrando dados clínicos observáveis e regras por palavras-chave. O pipeline gerou evidências semânticas, hipóteses NANDA-I, indicadores NOC operacionalizados e recomendações NIC. Os resultados demonstraram a viabilidade técnica da infraestrutura proposta para subsidiar o desenvolvimento de futuras bases de dados de enfermagem em saúde.

Palavras-chave: Informática em Enfermagem; Sistemas de Informação em Saúde; Banco de Dados.

1. Introdução

Os sistemas de informação em saúde acumulam grande volume de dados clínicos, laboratoriais, farmacológicos e administrativos. Apesar desse avanço, muitos bancos de saúde continuam estruturados prioritariamente segundo categorias biomédicas, como diagnósticos médicos, procedimentos, exames e medicamentos^[1]. Essa organização representa de forma limitada fenômenos centrais da prática de enfermagem. Terminologias padronizadas, como *North American Nursing Diagnosis Association* (NANDA-I), *Nursing Outcomes Classification* (NOC) e *Nursing Interventions Classification* (NIC), oferecem arcabouço conceitual para organizar diagnósticos de enfermagem, resultados esperados e intervenções^[3-5]. No entanto, sua presença em bases clínicas secundárias depende do modo como o processo de enfermagem é documentado no sistema de origem. Tendo isso em vista, objetiva-se desenvolver e avaliar uma prova de conceito de arquitetura relacional para organização de dados de enfermagem utilizando o MIMIC-IV Demo.

Nesse contexto, o MIMIC-IV *Demo* é um banco de dados demonstrativo do MIMIC-IV, que foi usado apenas como ambiente-teste para fundamentar a prova de conceito desta análise. A base é pública, desidentificada e reduzida, adequada para desenvolvimento reprodutível de protótipos^[2]. Seu valor está na estrutura relacional e na disponibilidade de eventos clínicos reais; ela não contém documentação formal do processo de enfermagem em NANDA-I, NOC e NIC, nem notas clínicas livres, sendo a principal limitação e, por outro lado, o maior incentivo para a realização do presente estudo. Para tanto, demonstramos, por meio de uma prova de conceito computacional, a viabilidade técnica de uma arquitetura relacional, rastreável e auditável capaz de subsidiar a construção futura de um banco de dados de consultas de enfermagem.

2. Materiais e Métodos

2.1. Materiais

Foram utilizados dados do MIMIC-IV *Clinical Database Demo* v2.2 (<https://physionet.org/content/mimic-iv-demo/2.2/#files-panel>), disponibilizado pela



CONEPÉ 2026

XIII CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO



democratização da ciência:
cuidar do presente e construir o futuro

PhysioNet. O conjunto processado continha 100 pacientes desidentificados, 275 admissões hospitalares e 140 estadias em Unidade de Terapia Intensiva. O repositório público do presente estudo contém código, documentação, CSVs derivados e página web para consulta *Structured Query Language* (SQL) (<https://github.com/santosry/nursing-pool.git>). Dados brutos protegidos, arquivos comprimidos do MIMIC-IV, e credenciais não foram versionadas. A literatura foi usada para contextualização metodológica e terminológica.

2.2. Metodologia

Trata-se de um estudo de desenvolvimento metodológico com prova de conceito computacional. A arquitetura foi implementada em SQLite e organizada em 42 tabelas (<https://physionet.org/content/mimic-iv-demo/2.2/#files-panel>). O conjunto preserva tabelas clínicas do MIMIC-IV *Demo* e acrescenta camadas derivadas voltadas à enfermagem: *mapping_nanda_evidence*, *mapping_nanda_candidates*, *fact_nanda_hypothesis*, *fact_noc_measurement*, *fact_nic_observed_proxy*, *fact_nic_recommended* e *nnn_linkage_rules*. Essas tabelas não representam documentação original de enfermagem; registram evidências operacionais, candidatos semânticos, hipóteses computacionais, indicadores operacionalizados, *proxies* observáveis e recomendações derivadas por regras.

O mapeamento NANDA-I foi estruturado em duas etapas. Na primeira, descrições CID/ICD foram comparadas a regras por palavras-chave clínicas, priorizando correspondências transparentes e auditáveis. Na segunda, quando não havia correspondência direta por regra, aplicou-se *fallback* semântico por *embeddings* de *Transformer* biomédico. A descrição CID/ICD e descrições resumidas dos domínios NANDA-I foram codificadas pelo modelo *pritamdeka/S-BioBERT-snli-multinli-stsb*; em seguida, calculou-se similaridade de cosseno para selecionar o candidato top-1 e armazenar o *ranking top-k* em *mapping_nanda_candidates*. Essa etapa foi definida como triagem semântica de hipóteses derivadas.

Os indicadores NOC foram operacionalizados a partir de variáveis observáveis, especialmente sinais vitais e escalas registradas em *chartevents*. Os *proxies* observáveis de intervenções NIC foram derivados de eventos de administração de medicamentos e terapia intravenosa, reconhecendo-se que esses registros não distinguem prescrição, execução, autonomia profissional ou responsabilidade específica da enfermagem. As recomendações NIC derivadas por regras de ligação NNN foram registradas separadamente e classificadas como evidência de baixa confiança, dependente de validação. Não houve validação por enfermeiros especialistas, avaliação de acurácia diagnóstica, aferição de concordância interavaliadores ou teste prospectivo em ambiente assistencial.

Em conformidade com a Portaria CNPq nº 2.664/2026, os autores declaram o uso de *ChatGPT 5.5 (OpenAI)*, *Codex (OpenAI)* e *DeepSeek-V4-Pro (Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence)* como ferramentas auxiliares na organização metodológica, depuração de código, estruturação do banco de dados e auditoria do resumo expandido. O uso dessas ferramentas não substituiu a responsabilidade dos autores, que revisaram criticamente todo o conteúdo e assumem integral responsabilidade pela versão final do trabalho.

3. Resultados e Discussão

O *pipeline* processou o MIMIC-IV *Demo* e gerou um banco relacional com 42 tabelas. A camada *mapping_nanda_evidence* registrou 25.072 evidências operacionais ou semânticas. Dessas, 20.566 foram classificadas por limiares clínicos operacionais,



2.644 por regras de palavras-chave clínicas e 1.862 por *fallback* semântico com *embeddings*. A tabela *mapping_nanda_candidates* armazenou 1.998 candidatos top-k, permitindo auditar alternativas de domínio NANDA-I para descrições CID/ICD sem correspondência direta por regra.

A camada *fact_nanda_hypothesis* reuniu 1.629 hipóteses computacionais em nível de domínio NANDA-I. Os domínios mais frequentes foram Atividade/Repouso (126), Segurança/Proteção (127), Nutrição (115), Percepção/Cognição (149), Eliminação e Troca (37), Enfrentamento/Tolerância ao Estresse (2) e Conforto (7). Essa distribuição é compatível com o perfil de uma amostra de terapia intensiva, na qual alterações cardiovasculares, respiratórias, metabólicas, infecciosas e neurológicas são esperadas como evidências clínicas relevantes. Ainda assim, a frequência de domínios deve ser interpretada como resultado de mapeamento computacional.

O mapeamento por palavras-chave cobriu 806 códigos CID/ICD observados, enquanto 666 códigos sem correspondência direta foram encaminhados ao *fallback* por *Transformer*. Entre os candidatos top-1 produzidos predominaram os domínios Promoção da Saúde, Percepção/Cognição, Segurança/Proteção, Atividade/Repouso, Nutrição, Eliminação e Troca, Conforto e Enfrentamento/Tolerância ao Estresse. O armazenamento do *ranking* top-k é relevante porque torna a inferência revisável por especialistas e evita que o resultado top-1 seja tratado como decisão clínica definitiva.

A camada *fact_noc_measurement* produziu 685 indicadores NOC operacionalizados. As combinações registradas foram: estado neurológico/GCS (128), estado circulatório/frequência cardíaca (127), estado circulatório/pressão arterial sistólica (127), estado respiratório/SpO2 (127), termorregulação/temperatura corporal (127) e nível de dor/Dor NRS (49). Esses indicadores representam operacionalizações computacionais de variáveis observáveis, vinculadas a hipóteses NANDA-I para fins de rastreabilidade e exploração metodológica.

Nesse sentido, a camada *fact_nic_observed_proxy* registrou 55.233 *proxies* observáveis de intervenções NIC, distribuídos em administração de medicamentos (34.829 eventos; 63,1%) e terapia intravenosa (20.404 eventos; 36,9%). A tabela *fact_nic_recommended* reuniu 1.365 recomendações NIC derivadas por regras de ligação NNN, abrangendo cuidados cardíacos, oxigenoterapia, controle da dor, tratamento da febre, manejo do delirium, manejo nutricional e manejo da eliminação urinária. Medicamentos e fluidos intravenosos são eventos assistenciais interdisciplinares e não comprovam intervenções NIC autônomas de enfermagem.

Os resultados sustentam a viabilidade técnica de uma arquitetura relacional orientada à enfermagem. O valor científico da prova de conceito reside na separação explícita entre dados clínicos observados, evidências operacionais, inferência semântica e camadas terminológicas derivadas. Essa separação permite auditoria, revisão por especialistas e aprimoramento futuro do modelo com dados reais de consultas de enfermagem, nos quais NANDA-I, NOC e NIC deverão ser registrados no próprio processo assistencial, favorecendo a padronização de dados estruturados para pesquisa e assistência ^[8].

Observou-se predominância expressiva das características definidoras, com 20.566 evidências, em relação às condições associadas identificadas por *embeddings*, com 4.506 evidências, indicando que o *corpus* capturou majoritariamente sinais e sintomas observáveis. As hipóteses diagnósticas NANDA-I derivadas concentraram-se sobretudo no domínio Promoção da Saúde, com 275 ocorrências, seguido por Percepção/Cognição, com 149, Segurança/Proteção, com 127, Atividade/Repouso, com 126, Nutrição, com 115, Eliminação e Troca, com 37, Conforto, com 7, e



democratização da ciência:
cuidar do presente e construir o futuro

CONEPE 2026 XIII CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO



Enfrentamento/Tolerância ao Estresse, com apenas 2. Quanto ao status das hipóteses, 56% foram classificadas como *rule_supported* e 44% como *candidate*, sugerindo predominância de hipóteses sustentadas por regras.

Entre os indicadores NOC vinculados, destacaram-se Estado Neurológico pela Escala de Coma de Glasgow, com 128 medições, Termorregulação pela Temperatura Corporal, com 127, Estado Respiratório pela Saturação de Oxigênio, com 125, e Nível de Dor pela Intensidade da Dor, com 5. Nos *proxies* NIC observáveis, houve forte predominância de Administração de Medicamentos, com 34.829 registros, seguida por Terapia Intravenosa, com 20.404. Em conjunto, os achados reforçam que a organização dos dados em banco relacional ampliou a rastreabilidade das evidências, a vinculação entre diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem, e a representação estruturada do processo clínico inferido a partir dos dados.

As limitações incluem: amostra restrita ao MIMIC-IV *Demo*; NANDA-I, NOC e NIC não estão presentes como registros originais; a versão *Demo* exclui notas clínicas livres; o mapeamento semântico depende de descrições resumidas de domínios; não houve validação clínica; e os *proxies* NIC não distinguem prescritor, executor, autonomia profissional ou intenção terapêutica.

4. Conclusões

Conclui-se que a prova de conceito demonstrou viabilidade técnica para estruturar um banco de dados relacional orientado à enfermagem, capaz de integrar dados clínicos. Assim, estudos futuros deverão aplicar essa arquitetura em bases de dados provenientes de consultas reais de enfermagem, incorporando registros originais do Processo de Enfermagem e validação por especialistas, de modo a avaliar a acurácia das inferências e ampliar sua aplicabilidade em contextos assistenciais, gerenciais e de pesquisa.

Agradecimentos

Nossos agradecimentos ao IFF - *Campus* Campos Guarus pela promoção e realização do evento.

Referências

- [1] HANTS, L.; BAIL, K.; PATERSON, C. *Clinical decision-making and the nursing process in digital health systems: an integrated systematic review*. **Journal of Clinical Nursing**, v. 32, n. 19-20, p. 7010-7035, 2023. DOI: 10.1111/jocn.16823.
- [2] JOHNSON, A.; BULGARELLI, L.; POLLARD, T.; HORNG, S.; CELI, L. A.; MARK, R. MIMIC-IV *Clinical Database Demo (version 2.2)*. **PhysioNet**, 2023. DOI: 10.13026/dp1f-ex47.
- [3] HERDMAN, T. H.; KAMITSURU, S.; LOPES, C. T. (ed.). *NANDA International nursing diagnoses: definitions and classification*, 2024-2026. 13. ed. New York: **Thieme Medical Publishers**, 2024.
- [4] MOORHEAD, S.; SWANSON, E.; JOHNSON, M. *Nursing Outcomes Classification (NOC): measurement of health outcomes*. 7. ed. St. Louis: **Elsevier**, 2024.
- [5] WAGNER, C. M.; BUTCHER, H. K.; CLARKE, M. F. *Nursing Interventions Classification (NIC)*. 8. ed. St. Louis: **Elsevier**, 2024.
- [6] HUGGING FACE.pritam deka/S-BioBert-snli-multinli-stsb:modelo sentence-transformers para embeddings e busca semântica. [S. l.: s. n.], 2022. Disponível em: <https://huggingface.co/pritamdeka/S-BioBert-snli-multinli-stsb>. Acesso em: 27 jun. 2026.
- [7] CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPQ). Portaria CNPq nº 2.664, de 6 de março de 2026. Institui a Política de Integridade na Atividade Científica do CNPq. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 11 mar. 2026.
- [8] BERTOCCHI, L. et al. *Impact of standardized nursing terminologies on patient and organizational outcomes: a systematic review and meta-analysis*. **Journal of Nursing Scholarship**, [S. l.], v. 55, n. 6, p. 1126-1153, 2023. DOI: 10.1111/jnu.12894. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/jnu.12894>. Acesso em: 3 jul. 2026.